Voortplanting en de hormonale regeling

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Welk orgaan doet dit?

Volg de weg van de cel. Bij de vrouw: eierstok, eileider, baarmoeder. Bij de man: teelbal, bijbal, zaadleider. Elk orgaan heeft één taak op die weg, en de orde van de organen is de orde van de taken.

1 Welk orgaan?

a) de eierstok · b) de eileider · c) de baarmoeder

De bevruchting gebeurt in de eileider, niet in de baarmoeder: de zaadcel komt de eicel daar al tegen, en het bevruchte eitje reist daarna nog een paar dagen naar de baarmoeder.

2 Welk orgaan?

a) de teelbal · b) de bijbal · c) de zaadleider

De bijbal is een opgerold kanaaltje van enkele meters tegen de teelbal aan. De zaadcellen worden in de teelbal gevormd maar zijn pas na die tocht door de bijbal beweeglijk.

2 De cyclus op een rij

De cyclus wordt geteld vanaf de eerste dag van de menstruatie. Dat is tegenstrijdig met je gevoel, want dan begint de cyclus met wat eruit gaat, maar het is de enige dag die je zonder meting kan vaststellen.

3 Op welke dag van de cyclus begint de menstruatie?

op dag 1

Juist daarom begint men te tellen bij het bloedverlies: de eisprong zelf voel je meestal niet, dus die kan niet als dag 1 dienen.

4 Hoe lang duurt een gemiddelde cyclus?

ongeveer 28 **dagen**

Achtentwintig dagen is een gemiddelde, geen regel. Alles tussen ongeveer 21 en 35 dagen is gewoon, en bij dezelfde persoon kan het van maand tot maand verschillen.

5 Hoe heet het vrijkomen van de eicel?

de eisprong

De eisprong valt ongeveer veertien dagen vóór de volgende menstruatie, niet veertien dagen na de vorige. Bij een langere cyclus schuift vooral de eerste helft op.

6 Hoe heet het lichaam dat na de eisprong uit de follikel ontstaat?

het geel lichaam

Het geel lichaam is wat er van de leeggelopen follikel overblijft. Het maakt progesteron, en als er geen zwangerschap volgt, verdwijnt het na ongeveer twee weken; daardoor zakt het progesteron en komt de menstruatie.

3 Waar of niet waar?

Let bij deze zinnen op het orgaan en op de richting. Veel bijna juiste zinnen zetten het goede hormoon bij het verkeerde orgaan, of laten een remming als een stimulatie klinken.

7 Oestrogeen wordt gemaakt door de eierstok.

waar

De eierstok is dus niet enkel de plaats waar de eicel rijpt, maar ook een klier: de rijpende follikel maakt het oestrogeen zelf aan.

8 De eicel wordt na de eisprong opgevangen door de baarmoeder.

niet waar

De eileider vangt de eicel op, met haar trilharen en haar franjes. De baarmoeder ligt verderop; de eicel komt daar enkel aan als ze bevrucht is en de reis maakt.

9 De lichaamstemperatuur ligt na de eisprong gemiddeld iets hoger.

waar

Dat verschil is ongeveer een halve graad en komt van het progesteron. Daarom kan temperatuur meten helpen om vast te stellen dat de eisprong al voorbij is, maar niet om hem te voorspellen.

10 Bij de man verloopt de zaadcelvorming in cycli van achtentwintig dagen.

niet waar

Bij de man is er geen cyclus: de zaadcelvorming loopt doorlopend, dag na dag, en één zaadcel heeft ongeveer tweeënzeventig dagen nodig om te rijpen.

11 Inhibine remt de afgifte van FSH.

waar

Inhibine is letterlijk een remmer. Het komt uit de cellen van Sertoli en uit de follikel, en het zorgt ervoor dat de hypofyse niet eindeloos FSH blijft aanmaken. Dat is negatieve feedback.

4 Welk hormoon?

De hormonen lopen in een ketting van boven naar beneden: hypothalamus, hypofyse, geslachtsklier. GnRH is het startsignaal, FSH en LH zijn de bevelen, en oestrogeen, progesteron en testosteron zijn de hormonen van de klier zelf.

12 **De hypothalamus maakt GnRH, dat de hypofyse aanzet om FSH en LH te maken. De hypofyse maakt FSH, dat de follikel laat rijpen, en LH, waarvan een piek de eisprong op gang brengt. Het geel lichaam maakt progesteron, dat het baarmoederslijmvlies in stand houdt.**

Let op het verschil tussen FSH en LH: FSH laat de follikel rijpen (de F van follikel helpt), LH geeft met een plotse piek het sein voor de eisprong. Beide komen uit de hypofyse, maar ze doen iets anders.

13 Welk hormoon van de eierstok laat het slijmvlies in de eerste helft van de cyclus aangroeien?

oestrogeen

Oestrogeen bouwt op in de eerste helft, progesteron houdt in stand in de tweede helft. Die taakverdeling verklaart ook waarom de menstruatie komt als het progesteron wegvalt.

14 Welke drie hormonen spelen bij zowel man als vrouw een rol?

GnRH, FSH en LH

Dat is het mooie aan dit systeem: de top van de ketting is bij man en vrouw dezelfde, en enkel de klier onderaan verschilt. Daardoor werkt de feedback ook bij beiden op dezelfde manier.

5 De cellen van de teelbal

In de teelbal zitten twee soorten hulpcellen naast de rijpende zaadcellen. Leydig maakt het hormoon, Sertoli verzorgt de cellen.

15 Welke cellen?

a) de cellen van Leydig · b) de cellen van Sertoli

Onthoud het aan de taak: Leydig levert, Sertoli steunt. De cellen van Sertoli maken ook inhibine, en zo laten ze aan de hypofyse weten hoe de zaadcelvorming vordert.

16 Waarom liggen de teelballen buiten de buikholte?

De zaadcelvorming verloopt beter bij een iets lagere temperatuur dan die van de buikholte.

Het gaat om ongeveer twee graden lager dan de lichaamstemperatuur. Daarom trekt de huid van de balzak samen bij kou en hangt ze losser bij warmte: dat is zelf ook een vorm van temperatuurregeling.

17 Noem buiten de zaadcelvorming nog een taak van testosteron.

Het zorgt voor de ontwikkeling van de secundaire geslachtskenmerken.

Testosteron doet meer dan de geslachtskenmerken: het werkt ook op de spier- en botopbouw en op het aanmaken van rode bloedcellen. Eén hormoon heeft bijna altijd meerdere doelwitten.

6 Feedback

Zoek bij een hormoonsysteem altijd de weg terug. Een systeem met enkel pijlen naar beneden kan niet regelen; pas met een pijl terug naar boven kan het zichzelf bijsturen.

18 Waarom noemen we de regeling van de cyclus een feedbacksysteem?

De hormonen uit de eierstok sturen de hypothalamus en de hypofyse op hun beurt bij. Het signaal gaat dus niet alleen heen, maar ook terug.

Bij de cyclus zit er ook een stuk positieve feedback in: het stijgende oestrogeen zet de hypofyse net aan om de LH-piek te geven. Daarna neemt de negatieve feedback het weer over.

19 Het testosterongehalte bij een man wordt te hoog. Beschrijf wat er daarna gebeurt.

De hypothalamus geeft minder GnRH af, de hypofyse geeft minder LH af, en daardoor maken de cellen van Leydig minder testosteron. Zo daalt het gehalte weer.

Dit is dezelfde lus als bij de temperatuur of de glucose, met andere spelers. Daarom is één keer het principe begrijpen genoeg om alle hormoonsystemen te kunnen volgen.

20 In een schema staat een pijl met een minteken van de eierstok naar de hypofyse. Wat betekent die pijl?

Het hormoon uit de eierstok remt de hypofyse af.

Een minteken betekent remmend, niet minder of slecht. Zo'n remmende pijl van de klier terug naar de hypofyse is precies wat een systeem stabiel houdt.

21 Waarom begint de menstruatie net wanneer het progesterongehalte daalt?

Zonder progesteron kan het dikke baarmoederslijmvlies niet in stand blijven. Het laat dan los, en dat is de menstruatie.

Het slijmvlies is in de tweede helft van de cyclus dik en goed doorbloed, klaar voor een innesteling. Progesteron houdt dat in stand; valt het weg, dan laat de laag los. De pil werkt onder meer door dat hormoonverloop vlak te houden.